# Worksheet Eksponen

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

**NILAI**

**(A)** | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Bilangan Berpangkat
**Fokus: Pangkat Bulat** — sifat pangkat positif, nol, dan negatif

## • Rangkuman Materi

### Definisi dan Sifat Pangkat Bulat

Untuk $a \in \mathbb{R}$ dan $n \in \mathbb{Z}^+$: $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$.

**Sifat-sifat utama (berlaku untuk semua $m, n \in \mathbb{Z}$, $a, b \neq 0$):**

| No. | Sifat | Contoh |
|---|---|---|
| 1 | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ | $3^2 \cdot 3^5 = 3^7$ |
| 2 | $a^m \div a^n = a^{m-n}$ | $3^7 \div 3^4 = 3^3$ |
| 3 | $(a^m)^n = a^{mn}$ | $(2^3)^4 = 2^{12}$ |
| 4 | $a^0 = 1$ | $6^0 = 1$ |
| 5 | $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ | $2^{-3} = \frac{1}{8}$ |

• **Ingat!** Pangkat negatif berarti **invers perkalian**: $a^n \cdot a^{-n} = a^0 = 1$. Nilai $a^0 = 1$ hanya berlaku untuk $a \neq 0$.

## • Mini Drill

**Isi kotak dengan cepat!** • Targetkan $< 3$ menit

1. $2^3 \times 2^4 = 2$_____
2. $\frac{5^6}{5^2} = 5$_____
3. $(3^2)^3 = 3$_____
4. $7^0 =$ _____
5. $4^{-2} =$ _____
6. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} =$ _____

EksaktaLab

## A.1 Menyederhanakan Bentuk Pangkat Bulat

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Sederhanakanlah:** $\dfrac{3^2 \times 3^5}{3^4}$

**Langkah 1:** Terapkan sifat (1) pada pembilang: $3^2 \times 3^5 = 3^{2+\text{———}} = 3\text{———}$

**Langkah 2:** Terapkan sifat (2) untuk pembagian: $\dfrac{3\text{———}}{3^4} = 3\text{———}^{-4} = 3\text{———}$

**Langkah 3:** Hitung nilai numeriknya: $3\text{———} = \text{_____}$

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Sederhanakanlah:** $\dfrac{2^4 \times 8^3}{4}$ • Nyatakan semua basis sebagai pangkat 2 dahulu!

**Langkah 1:** Nyatakan $8 = 2\text{———}$ dan $4 = 2\text{———}$.

**Langkah 2:** Substitusi: $\dfrac{2^4 \times (2\text{———})^3}{2\text{———}} = \dfrac{2^4 \times 2\text{———}}{2\text{———}}$

**Langkah 3:** Jumlahkan eksponen pembilang: $2^{4+\text{———}} = 2\text{———}$

**Langkah 4:** Kurangkan dengan eksponen penyebut: $2\text{———} \div 2\text{———} = 2\text{———}$

**1.** EKS-1 **Sederhanakanlah dan nyatakan hasilnya dengan pangkat positif.**

**(a)** $\dfrac{6^4 \times 3^2}{18^3}$

Uraikan $6 = 2 \cdot 3$ dan $18 = 2 \cdot 3\text{———}$:

$$\frac{(2 \cdot 3)^4 \times 3^2}{(2 \cdot 3^2)^3} = \frac{2\text{———} \cdot 3\text{———}}{2\text{———} \cdot 3\text{———}} = 2\text{———} \cdot 3\text{———} = \text{_____}$$

**(b)** $\dfrac{(2a^2)^3 \times b^4}{4a^3 b}$

EksaktaLab

**(c)** $\left[\dfrac{x^3y^{-2}}{x^{-1}y^3}\right]^2$

## A.2 Bentuk Aljabar dan Pangkat Negatif

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Sederhanakanlah:** $\left[\dfrac{5\cdot 2^{-4}}{10^3}\right]^{-1}$

---

**Langkah 1:** Uraikan $10^3 = (5\cdot 2)^3 = 5____\cdot 2____$.

**Langkah 2:** Kumpulkan basis sama: $\left[\dfrac{5^1\cdot 2^{-4}}{5____\cdot 2____}\right]^{-1} = \left[5^{1-____}\cdot 2^{-4-____}\right]^{-1}$

**Langkah 3:** Sederhanakan eksponen di dalam kurung: $[5____\cdot 2____]^{-1}$

**Langkah 4:** Kalikan eksponen dengan $-1$: $5____\cdot 2____ = ____\times____ = ____$

**• Think About It!**

Mengapa $6^0 + 0^6 + (2\times 4)^0 = 2$ dan bukan 3? Jelaskan mengapa dua suku bernilai 1 sementara satu suku bernilai 0. _____ _____

**2.** EKS-2 **Selesaikan setiap soal berikut.**

**(a)** Hitunglah nilai dari $\left[\dfrac{5^3 \cdot 2^{-2}}{10^2}\right]^{-1}$.

**(b)** Sederhanakanlah $\dfrac{a^5b^3 + a^3b^5}{a^2b^2 + b^4}$.

Faktorkan pembilang: $a^3b^3(_____ + _____)$. Faktorkan penyebut: $b$———$(_____ + _____)$.

Hasil akhir = _____

**(c)** Jika $a^2 + a^{-2} = 7$ dengan $a > 0$, tentukanlah nilai dari $a + a^{-1}$.

Gunakan identitas $(a + a^{-1})^2 = a^2 + a^{-2} + _____$, sehingga $(a + a^{-1})^2 = _____ \Rightarrow a + a^{-1} = _____$

## A.3 Soal HOTS: Pembuktian dan Kontekstual

**3.** EKS-3 **[HOTS]** Tentukanlah nilai $x$ yang memenuhi $4^{x+1} + 4^{x+2} + 4^{x+3} + 4^{x+4} = 170$. *(Petunjuk: faktorkan $4^x$ dari setiap suku; jawaban berupa bilangan pecahan)*

EksaktaLab

**4.** EKS-4 **[HOTS]** Buktikanlah bahwa $\dfrac{2^{n+2}+2^{n+1}}{2^{n+3}+2^{n+1}} = \dfrac{3}{5}$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}^+$.

**5.** EKS-5 **[HOTS — Kontekstual]** Sebuah kultur bakteri di laboratorium sekolah berjumlah 500 sel pada pukul 08.00. Populasi bakteri tersebut mengikuti aturan pangkat, di mana jumlahnya berlipat ganda ($\times 2$) setiap 20 menit. Nyatakan jumlah bakteri pada pukul 09.40 dalam bentuk pangkat bulat, kemudian hitung nilainya.

EksaktaLab

**(B)** | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Bilangan Berpangkat
**Fokus:** **Bentuk Akar** dan **Pangkat Pecahan** — menyederhanakan, merasionalkan, dan menghubungkan kedua notasi

## • Rangkuman Materi

### Bentuk Akar dan Pangkat Pecahan

Akar ke-$n$ dari $a$ ($a \geq 0$): $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a,\ b \geq 0$. Hubungan dengan pangkat pecahan:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

**Sifat-sifat utama:**

| No. | Sifat | Contoh |
|---|---|---|
| 1 | $m\sqrt[p]{a} \pm n\sqrt[p]{a} = (m \pm n)\sqrt[p]{a}$ | $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ |
| 2 | $\sqrt[p]{a} \cdot \sqrt[p]{b} = \sqrt[p]{ab}$ | $\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{18}$ |
| 3 | $\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$ | $\dfrac{3}{\sqrt{6}} = \dfrac{3\sqrt{6}}{6}$ |
| 4 | $\dfrac{p}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \dfrac{p(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})}{a - b}$ | konjugat/sekawan |

• **Ingat!** Penjumlahan/pengurangan akar hanya berlaku untuk akar **senama** (indeks dan radikan sama).

## • Mini Drill

**Isi kotak dengan cepat!** • Targetkan $< 3$ menit

1. $\sqrt{48} = ____\sqrt{3}$
2. $\sqrt{6} \times \sqrt{3} = \sqrt{____} = ____\sqrt{2}$
3. $4^{\frac{3}{2}} = ____$
4. $\dfrac{5}{\sqrt{5}} = ____$
5. $8^{\frac{2}{3}} = ____$
6. $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = ____$

EksaktaLab

## B.1 Menyederhanakan dan Mengoperasikan Bentuk Akar

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Sederhanakanlah:** $\sqrt{12a^5b^6}$

**Langkah 1:** Uraikan radikan menjadi faktor pangkat sempurna: $12a^5b^6 = 4 \cdot 3 \cdot$ $a$_____ $\cdot\ a \cdot$ $b$_____

**Langkah 2:** Pisahkan akar pangkat sempurna: $\sqrt{4 \cdot a\text{_____} \cdot b\text{_____}} \cdot \sqrt{3 \cdot a}$

**Langkah 3:** Tarik akar bagian sempurna: _____$a$_____$b$_____$\sqrt{\text{_____}a}$

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Sederhanakanlah:** $2\sqrt{27} - \sqrt{12} + 3\sqrt{48}$

**Langkah 1:** Sederhanakan setiap suku ke bentuk $c\sqrt{3}$: $\sqrt{27} =$ _____$\sqrt{3}$, $\sqrt{12} =$ _____$\sqrt{3}$, $\sqrt{48} =$ _____$\sqrt{3}$.

**Langkah 2:** Substitusi kembali: $2($_____$\sqrt{3}) -$ _____$\sqrt{3} + 3($_____$\sqrt{3})$

**Langkah 3:** Jumlahkan koefisien akar senama: $($_____ $-$ _____ $+$ _____$)\sqrt{3} =$ _____$\sqrt{3}$

**6.** EKS-6 **Sederhanakanlah setiap bentuk akar berikut.**

**(a)** $3\sqrt{12} - \sqrt{75} + 2\sqrt{27}$

**(b)** $\sqrt{5}(\sqrt{15} + \sqrt{20})$

EksaktaLab

**(c)** $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

## B.2 Merasionalkan Penyebut dan Pangkat Pecahan

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Rasionalkanlah penyebut:** $\dfrac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

**Langkah 1:** Kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat $(\sqrt{6}+_____)$.

**Langkah 2:** Penyebut menjadi: $(\sqrt{6})^2-(\sqrt{2})^2=_____-_____=_____$

**Langkah 3:** Pembilang menjadi: $2(\sqrt{6}+\sqrt{2})=_____\sqrt{6}+_____\sqrt{2}$

**Langkah 4:** Sederhanakan pecahan akhir: $\dfrac{_____\sqrt{6}+_____\sqrt{2}}{_____}=_____$

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Sederhanakanlah:** $32^{\frac{7}{10}}$

**Langkah 1:** Nyatakan 32 sebagai pangkat basis 2: $32=2^{_____}$.

**Langkah 2:** Substitusi dan kalikan eksponen: $(2^{_____})^{\frac{7}{10}}=2^{_____}$

**Langkah 3:** Ubah menjadi bentuk akar: $2^{\frac{7}{2}}=\sqrt{2^{_____}}$

**Langkah 4:** Pisahkan pangkat genap terbesar: $\sqrt{2^{_____}\cdot 2}=_____\sqrt{2}$

EksaktaLab

**7.** EKS-7 **Selesaikan soal-soal berikut.**

**(a)** Rasionalkanlah penyebut $\dfrac{5}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.

**(b)** Sederhanakanlah $27^{\frac{4}{3}}$ dan $\left(\dfrac{1}{32}\right)^{-\frac{3}{5}}$.

**(c)** Sederhanakanlah $\dfrac{\left(2^{\frac{5}{4}}\right)^2 \cdot 16^{\frac{3}{8}}}{8^{\frac{7}{6}}}$.

EksaktaLab

## B.3 Soal HOTS: Bentuk Akar Bertingkat dan Pembuktian

**8.** EKS-8 **[HOTS]** Sederhanakanlah $\sqrt{7+4\sqrt{3}}$ dengan mencari $a, b \geq 0$ sehingga $a+b=7$ dan $ab=12$.

**9.** EKS-9 **[HOTS]** Buktikanlah bahwa $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ untuk setiap $n \geq 0$.

**10.** EKS-10 **[HOTS — Kontekstual]** Luas permukaan sebuah tangki air berbentuk kubus dinyatakan oleh $S = 6s^2$, dengan $s$ adalah panjang rusuk (meter). Jika volume tangki adalah $V = s^3 = 125\sqrt{2}\ \text{m}^3$, tentukan panjang rusuk $s$ dalam notasi pangkat pecahan yang paling sederhana, lalu hitung luas permukaan tangki tersebut.

EksaktaLab

**(C)** | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Fungsi dan Persamaan Eksponen
**Fokus:** **Persamaan** dan **Pertidaksamaan Eksponen** — lima tipe strategi dan sifat monoton

• **Rangkuman Materi**

**Strategi Persamaan dan Pertidaksamaan Eksponen**

| Tipe | Bentuk | Strategi |
|---|---|---|
| 1 & 2 | $a^{f(x)} = a^p$ atau $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ | Samakan basis, samakan pangkat |
| 3 | $a^{f(x)} = b^{f(x)}, a \neq b$ | $f(x) = 0$ |
| 4 | Kuadrat dalam eksponen | Substitusi $p = a^{f(x)}$, selesaikan kuadrat |
| 5 | $h(x)^{f(x)} = h(x)^{g(x)}$ | Periksa 4 kasus: $f(x) = g(x)$; $h(x) = 1$; $h(x) = 0$ (asal $f, g > 0$); $h(x) = -1$ (asal $f, g$ sama-sama genap/ganjil) |

**Pertidaksamaan (sifat monoton, $a > 0, a \neq 1$):**

$a > 1: \; a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \geq g(x) \qquad 0 < a < 1: \; a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) \leq g(x)$

• **Ingat!** Untuk pertidaksamaan, jika basis $0 < a < 1$ (fungsi **turun**), tanda pertidaksamaan harus **dibalik**.

• **Mini Drill**

**Isi kotak dengan cepat!** • Targetkan < 3 menit

1. $3^{2x-1} = 81 \Rightarrow x =$ _____
2. $2^{x+3} = 4^{x-1} \Rightarrow x =$ _____
3. Jika $2^x = p$, maka $4^x =$ _____
4. Basis $\frac{1}{2}$: fungsi monoton _____

## C.1 Persamaan Eksponen Tipe 1, 2, dan 3

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Tentukan $x$ yang memenuhi** $25 \cdot 5^{3x+2} = 1$

**Langkah 1:** Nyatakan $25 = 5^{\text{_____}}$, sehingga ruas kiri menjadi $5^{\text{_____}} \cdot 5^{3x+2} = 5^{\text{_____}+3x+2}$.

**Langkah 2:** Nyatakan ruas kanan sebagai pangkat basis 5: $1 = 5^{\text{_____}}$.

**Langkah 3:** Samakan pangkat: $3x + _____ = _____ \Rightarrow 3x = _____$

**Langkah 4:** Selesaikan: $x = _____$

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Tentukan HP dari $25 \cdot 8^x = 4 \cdot 125^x$ (Tipe 3)**

**Langkah 1:** Pisahkan basis sama: $\frac{8^x}{4} = \frac{125^x}{_____}$

**Langkah 2:** Nyatakan $8 = 2^{_____}$, $125 = 5^{_____}$: $\frac{2^{3x}}{2^{_____}} = \frac{5^{3x}}{5^{_____}}$

**Langkah 3:** Sederhanakan eksponen: $2^{3x-_____} = 5^{3x-_____}$

**Langkah 4:** Karena basis berbeda (Tipe 3), berlaku $3x - _____ = _____ \Rightarrow x = _____$

**11.** EKS-11 **Tentukanlah nilai $x$ atau himpunan penyelesaiannya.**

**(a)** $\sqrt[4]{32^{x+1}} = \sqrt[3]{4^{2x-3}}$

**(b)** $6^{x^2-3} = 10^{x^2-3}$

EksaktaLab

**(c)** $(x^2-2x+1)^{3x+1} = (x^2-2x+1)^{x+9}$

## C.2 Persamaan Kuadrat dalam Eksponen dan Pertidaksamaan

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Tentukan HP dari** $2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+2} + 32 = 0$

**Langkah 1:** Uraikan suku tengah: $3 \cdot 2^{x+2} = 3 \cdot 4 \cdot 2^x =$ _____ $\cdot\, 2^x$.

**Langkah 2:** Tulis ulang: $(2^x)^2 -$ _____ $\cdot\, 2^x + 32 = 0$. Misalkan $p = 2^x$ $(p > 0)$.

**Langkah 3:** Faktorkan persamaan kuadrat: $(p -$ _____$)(p -$ _____$) = 0 \Rightarrow$ $p =$ _____ atau $p =$ _____

**Langkah 4:** Kembalikan ke $x$: $2^x = 8 \Rightarrow x =$ _____; $2^x = 4 \Rightarrow x =$ _____

Jadi HP $=$ {_____, _____}.

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Tentukan HP dari** $3^{3x-21} < 27^{2x+5}$

**Langkah 1:** Nyatakan $27 = 3$_____: $3^{3x-21} < 3$_____$^{(2x+5)}$

**Langkah 2:** Basis $a = 3 > 1$ (monoton naik), tanda pertidaksamaan _____: $3x - 21 <$ _____$x +$ _____

**Langkah 3:** Kumpulkan variabel: _____$x <$ _____ $\Rightarrow$ $x$ _____ _____

**12.** EKS-12 **Selesaikan soal-soal berikut.**

**(a)** Tentukanlah nilai $x$ jika $9^x - 4 \cdot 3^x - 45 = 0$.

**(b)** Tentukanlah HP dari $\left(\frac{2}{5}\right)^{x^2-5x-20} \geq \left(\frac{5}{2}\right)^{x^2+3x-20}$.

## C.3 Soal HOTS: Persamaan Eksponen Tipe 5 dan Kontekstual

**13.** EKS-13 **[HOTS]** Tentukan HP dari $(2x-5)^{4x+3} = (2x-5)^{2x-7}$. *(Petunjuk: periksa keempat kemungkinan — pangkat sama, basis $= 1$, basis $= 0$, basis $= -1$)*

EksaktaLab

**14.** EKS-14 **[HOTS]** Tentukanlah HP dari $7^8 \cdot 3^{x^2-8} = 3^{2x} \cdot 7^{x^2-2x}$.

**15.** EKS-15 **[HOTS — Kontekstual]** Nilai investasi sebuah UMKM kerajinan tumbuh mengikuti $M(t) = M_0 \cdot (1{,}2)^t$ (dalam juta rupiah, $t$ tahun). Pemilik ingin mengetahui tahun ke berapa nilai investasi mencapai *tepat* 2,0736 kali modal awal. Tentukan nilai $t$! *(Petunjuk: nyatakan* 2,0736 *sebagai pangkat dari* 1,2*.)*

EksaktaLab

**(D)** | **Domain:** Aljabar **Sub-Elemen:** Fungsi Eksponen
**Fokus: Fungsi Eksponen** — grafik $f(x) = a^x$, transformasi, dan pemodelan pertumbuhan/peluruhan

• **Rangkuman Materi**

**Sifat Grafik dan Transformasi $f(x) = a^x$**

| **Sifat** | $a > 1$ | $0 < a < 1$ |
|---|---|---|
| Domain / Range | $\mathbb{R}$ / $(0, +\infty)$ | $\mathbb{R}$ / $(0, +\infty)$ |
| Asimtot | $y = 0$ | $y = 0$ |
| Monotonitas | Naik | Turun |

**Aturan transformasi:** perubahan pada $x$ (di dalam fungsi) bergerak **berlawanan** arah; perubahan pada $f(x)$ (di luar fungsi) bergerak **searah**.

**Bentuk umum:** $y = k \cdot a^{x-h} + c$ ($k \neq 0$ regangan tegak; $k < 0$ juga cermin terhadap sumbu-$X$). Asimtot $y = c$, titik $(0, 1)$ berpindah ke $(h, k + c)$.

**Model:** $N(t) = N_0 \cdot a^t$ ($a > 1$: tumbuh) dan $N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_h}$ (waktu paruh).

• **Ingat!** Grafik $f(x) = a^x$ selalu melewati titik $(0, 1)$, karena $a^0 = 1$ untuk semua $a > 0$.

• **Mini Drill**

**Isi kotak dengan cepat!** • Targetkan $< 3$ menit

1. $y = 2^{x+3}$: geser ke _____ 3 satuan
2. $y = 2^x - 3$: geser ke _____ 3 satuan
3. $y = -2^x$: cermin terhadap sumbu-_____
4. $y = 2^{-x}$: cermin terhadap sumbu-_____

## D.1 Grafik Dasar dan Titik Kunci

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Lukiskan grafik $f(x) = 2^x$ dan lengkapi tabel nilainya**

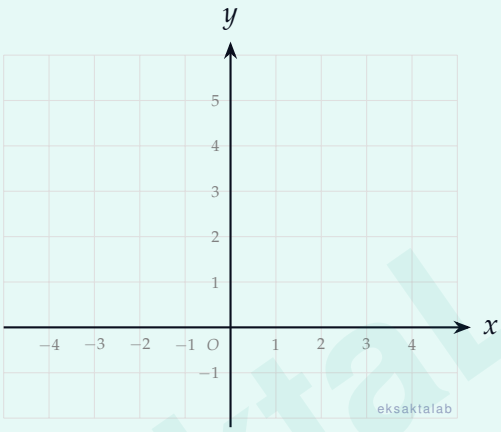
**Langkah 1:** Titik potong sumbu-$Y$: $f(0) = 2^0 =$ _____ $\Rightarrow$ $(0,$ _____$)$.

**Langkah 2:** Lengkapi tabel:

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) = 2^x$ | _____ | _____ | $1$ | _____ | _____ |

**Langkah 3:** Asimtot horizontal: $y =$ _____. Karena $a = 2 > 1$, fungsi bersifat monoton _____.

**Langkah 4:** Gambarlah grafiknya: plot kelima titik dari tabel pada bidang koordinat di bawah, gambar asimtot $y = 0$ dengan garis putus-putus, lalu hubungkan titik-titik dengan kurva yang mulus.




*Plot titik-titik dari tabel di atas, lalu hubungkan dengan kurva yang mulus. Ingat: kurva mendekati asimtot $y = 0$ tetapi tidak pernah memotongnya.*

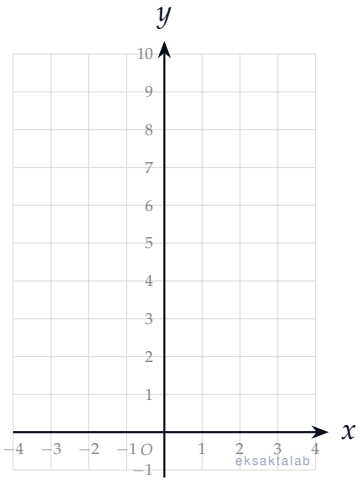
**16.** EKS-16 **Lengkapi tabel, lalu gambarlah grafik setiap fungsi pada bidang koordinat di sampingnya.**

**(a)** $f(x) = 3^x$

| $x$ | $f(x) = 3^x$ |
|---|---|
| $-2$ | _____ |
| $-1$ | _____ |
| $0$ | _____ |
| $1$ | _____ |
| $2$ | _____ |

Asimtot: $y =$ _____

Monoton _____

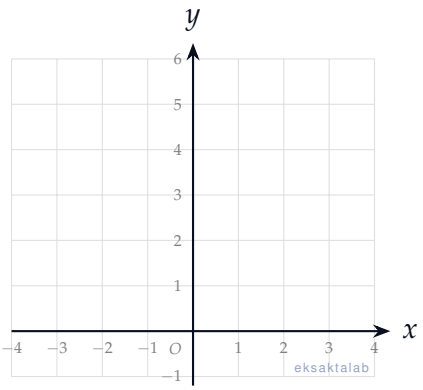


**(b)** $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

| $x$ | $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ |
|---|---|
| $-2$ | _____ |
| $-1$ | _____ |
| $0$ | _____ |
| $1$ | _____ |
| $2$ | _____ |

Asimtot: $y =$ _____

Monoton _____




**(c)** Bandingkan kedua grafik di atas: titik apa yang dilalui keduanya, dan mengapa yang satu naik sedangkan yang lain turun?

## D.2 Transformasi Grafik dan Menentukan Fungsi dari Grafik

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Tentukan titik potong sumbu-$Y$ dan asimtot dari $g(x) = 2^{x+3} - 4$ (transformasi $f(x) = 2^x$)**

**Langkah 1:** Karena "+3" berada pada $x$ (di dalam fungsi), grafik $f(x) = 2^x$ digeser ke _____ sebanyak 3 satuan.

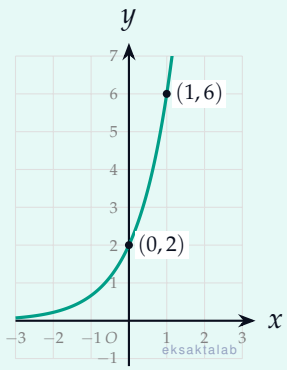
**Langkah 2:** Karena "−4" berada di luar fungsi, grafik selanjutnya digeser ke _____ sebanyak 4 satuan.

**Langkah 3:** Titik potong sumbu-$Y$: $g(0) = 2$_____ $- 4 =$ _____ $- 4 =$ _____

**Langkah 4:** Asimtot horizontal bergeser mengikuti pergeseran vertikal: $y =$ _____

**• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

**Tentukan fungsi $y = k \cdot a^x$ yang grafiknya ditunjukkan berikut.**




**Langkah 1:** Titik $(0, 2)$: $k \cdot a^0 = 2 \Rightarrow k =$ _____

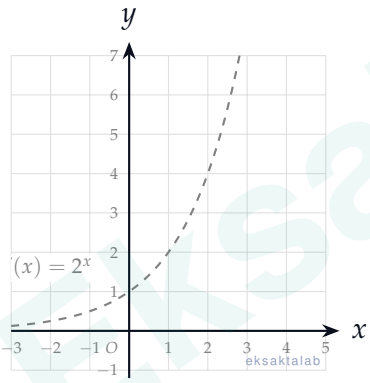
**Langkah 2:** Titik $(1, 6)$: $k \cdot a = 6 \Rightarrow a =$ _____

**Langkah 3:** Jadi fungsinya $y =$ _____ $\cdot$ _____$^x$

**Langkah 4:** Cek: untuk $x = -1$, $y =$ _____

**17.** EKS-17 **Gambarlah grafik atau tentukan fungsinya dari grafik.**

**(a)** Grafik $f(x) = 2^x$ sudah digambar putus-putus. Dengan menggeser grafik tersebut, gambarlah grafik $g(x) = 2^{x-1} + 1$. Tandai asimtot dan titik potong sumbu-$Y$ dari $g$.



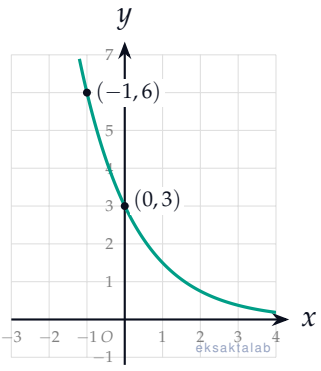

Pergeseran: _____ satuan ke _____ dan _____ satuan ke _____

Asimtot $g$: $y =$ _____

Titik potong sumbu-$Y$: $(0,$ _____$)$

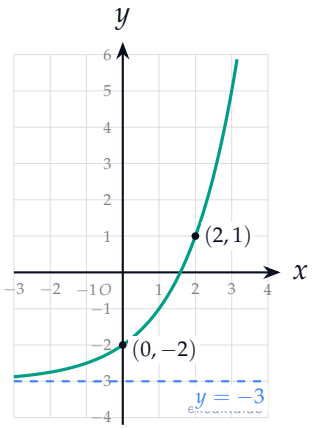
$g(1) =$ _____, $g(3) =$ _____

**(b)** Grafik berikut berbentuk $y = k \cdot a^x$. Tentukan fungsinya.




EksaktaLab

**(c)** Grafik berikut berbentuk $y = a^x + c$, dengan asimtot ditunjukkan garis putus-putus. Tentukan fungsinya.




## D.3 Soal HOTS: Pemodelan Pertumbuhan dan Peluruhan Kontekstual

**18.** EKS-18 **[HOTS — Kontekstual]** Suatu zat radioaktif meluruh mengikuti $N(t) = 200 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/10}$ (gram, $t$ dalam tahun). Tentukan massa zat setelah 30 tahun, dan tentukan waktu yang diperlukan agar massa menjadi $\frac{1}{16}$ dari massa awal.

**19.** EKS-19 **[HOTS — Analitis]** Dua populasi bakteri, $A$ dan $B$, tumbuh menurut $A(t) = 100 \cdot 3^t$ dan $B(t) = 800 \cdot 1{,}5^t$. Tentukan nilai $t$ saat kedua populasi bernilai sama, kemudian jelaskan mengapa setelah saat itu populasi $A$ selalu lebih besar daripada populasi $B$.

EksaktaLab